

Simulado

Nome: _____, Matrícula: _____

Descrição do Banco: EcoLife – Sistema de Monitoramento de Eco Parques Urbanos

O sistema EcoLife monitora áreas de lazer e conservação ambiental em cidades. Os ecoparques registram infraestrutura, atividades ambientais, eventos, visitantes, ocorrências, equipes de manutenção e sensores ambientais. O modelo abaixo permite analisar visitas, gestão, qualidade ambiental e engajamento da comunidade.

A seguir o esquema do banco.

- Ecoparque (id_ecoparque, nome, bairro, cidade, area_total_m2, data_inauguracao)
- Infraestrutura (id_infraestrutura, id_ecoparque [FK], tipo, quantidade)
- Gestor (id_gestor, nome, contato, id_ecoparque [FK, UNIQUE])
- Visitante (id_visitante, nome, data_nascimento, genero)
- Visita (id_visita, id_visitante [FK], id_ecoparque [FK], data_visita, avaliacao)
- EventoAmbiental (id_evento, id_ecoparque [FK], titulo, descricao, data_evento, tipo_evento)
- EquipeManutencao (id_equipe, nome, especialidade)
- EquipeEvento (id_evento [FK], id_equipe [FK]) — (PK composta, tabela associativa para N:N)

01. Total de Visitas por Ecoparque

Técnica: JOIN, GROUP BY, COUNT, ORDER BY

Liste o nome de cada ecoparque e o total de visitas recebidas, ordenando do ecoparque mais visitado para o menos visitado.

	nome character varying (100) 🔒	total_visitas bigint 🔒			
1	Parque Crianças	4	11	Parque Primavera	1
2	Parque Rachel	4	12	Parque Palmeiras	1
3	Parque Barreto	3	13	Parque Flores	1
4	Parque Branco	3	14	Parque Sertão	1
5	Parque Cocó	3	15	Parque Verde	1
6	Parque Ecológico	2	16	Parque Açude	0
7	Parque Municipal	2	17	Parque Bosque	0
8	Parque Lagoa	2	18	Parque Nova Era	0
9	Parque Luz	1	19	Parque Esperança	0
10	Parque Sol	1	20	Parque Horizonte	0

```

SELECT
  e.nome,
  COUNT(v.id_visita) AS total_visitas
FROM Ecoparque e
LEFT JOIN Visita v ON v.id_ecoparque = e.id_ecoparque
GROUP BY e.nome
ORDER BY total_visitas DESC;

```

02. Ecoparques sem Gestor ou sem Infraestrutura

Técnica: LEFT JOIN, WHERE com IS NULL

Liste o nome dos ecoparques que não possuem gestor cadastrado e não possuem nenhuma infraestrutura. Ecoparques com ambos não aparecem no resultado.

	nome character varying (100) 🔒
1	Parque Sertão
2	Parque Palmeiras
3	Parque Esperança
4	Parque Açude

```

SELECT e.nome
FROM Ecoparque e
LEFT JOIN Gestor g ON g.id_ecoparque = e.id_ecoparque
LEFT JOIN Infraestrutura i ON i.id_ecoparque = e.id_ecoparque
WHERE (g.id_gestor IS NULL AND i.id_infraestrutura IS NOT NULL)
OR (g.id_gestor IS NOT NULL AND i.id_infraestrutura IS NULL);

```

03. Eventos e Equipes Envolvidas

Técnica: LEFT JOIN duplo, COUNT, GROUP BY, ORDER BY

Para cada evento ambiental: Título do evento, Nome do ecoparque onde ocorreu, Total de equipes de manutenção envolvidas. Inclua todos os eventos, mesmo que não tenham equipes envolvidas. Ordene do evento com mais equipes para menos.

	título character varying (150) 🔒	nome_ecoparque character varying (100) 🔒	total_equipes bigint 🔒
1	Limpeza de Riacho	Parque Sol	2
2	Oficina Compostagem	Parque Crianças	2
3	Corrida Verde	Parque Barreto	2
4	Palestra Educação	Parque Lagoa	2
5	Campanha Mudas	Parque Municipal	2
6	Feira de Orgânicos	Parque Luz	2
7	Passeio Fotográfico	Parque Verde	2
8	Oficina Reciclagem	Parque Açude	2
9	Aula de Yoga	Parque Ecológico	2
10	Teatro Sustentável	Parque Primavera	2
11	Festival da Água	Parque Flores	2
12	Piquenique Sustent.	Parque Branco	2
13	Mutirão Ecológico	Parque Cocó	2
14	Plantio de Árvores	Parque Rachel	2
15	Evento Sem Equipe5	Parque Branco	0
16	Evento Sem Equipe3	Parque Crianças	0
17	Evento Sem Equipe1	Parque Cocó	0
18	Evento Sem Equipe2	Parque Rachel	0
19	Evento Sem Equipe4	Parque Barreto	0

```

SELECT
  ev.titulo,
  e.nome AS nome_ecoparque,
  COUNT(ee.id_equipe) AS total_equipes
FROM EventoAmbiental ev
JOIN Ecoparque e ON ev.id_ecoparque = e.id_ecoparque
LEFT JOIN EquipeEvento ee ON ee.id_evento = ev.id_evento
GROUP BY ev.id_evento, ev.titulo, e.nome
ORDER BY total_equipes DESC;

```

04. Ecoparques sem Eventos Realizados

Técnica: LEFT JOIN, IS NULL

Liste o nome e o bairro de todos os ecoparques que ainda não realizaram nenhum evento ambiental.

	nome character varying (100) 🔒	bairro character varying (50) 🔒
1	Parque Palmeiras	Palmeiras
2	Parque Bosque	Bosque
3	Parque Horizonte	Horizonte
4	Parque Esperança	Bairro Novo
5	Parque Sertão	Sertão
6	Parque Nova Era	Centro

```

SELECT e.nome, e.bairro
FROM Ecoparque e
LEFT JOIN EventoAmbiental ev ON ev.id_ecoparque = e.id_ecoparque
WHERE ev.id_evento IS NULL;

```

05. Visitantes Frequentes

Técnica: INNER JOIN múltiplo, DISTINCT

Considere visitantes que já realizaram mais de 3 visitas a qualquer ecoparque. Liste: Nome do visitante, Nome dos ecoparques que ele visitou, Cada linha deve mostrar um visitante e um ecoparque. Um visitante pode aparecer em várias linhas.

	visitante character varying (100) 🔒	ecoparque character varying (100) 🔒
1	Maria Ribeiro	Parque Branco
2	Maria Ribeiro	Parque Municipal
3	Maria Ribeiro	Parque Crianças
4	Lucas Lima	Parque Rachel
5	João Souza	Parque Branco
6	Maria Ribeiro	Parque Ecológico
7	Ana Costa	Parque Municipal
8	Maria Ribeiro	Parque Lagoa
9	Lucas Lima	Parque Cocó
10	Lucas Lima	Parque Crianças
11	Ana Costa	Parque Crianças
12	Lucas Lima	Parque Barreto
13	Maria Ribeiro	Parque Rachel
14	Ana Costa	Parque Ecológico
15	João Souza	Parque Barreto
16	João Souza	Parque Rachel
17	Ana Costa	Parque Flores
18	Ana Costa	Parque Lagoa
19	João Souza	Parque Cocó

```

SELECT DISTINCT v.nome AS visitante, e.nome AS ecoparque
FROM Visitante v
JOIN Visita vi ON vi.id_visitante = v.id_visitante
JOIN Ecoparque e ON vi.id_ecoparque = e.id_ecoparque
WHERE v.id_visitante IN (
    SELECT id_visitante
    FROM Visita
    GROUP BY id_visitante
    HAVING COUNT(*) > 3
);

```

06. Ecoparques sem Avaliações de Visita

Técnica: Subconsulta com NOT IN

Liste o nome dos ecoparques que não receberam nenhuma avaliação (campo avaliação nulo em todas as visitas ou nenhuma visita registrada).

	nome character varying (100) 🔒
1	Parque Flores
2	Parque Açude
3	Parque Esperança
4	Parque Nova Era
5	Parque Bosque
6	Parque Horizonte

```

SELECT nome
FROM Ecoparque
WHERE id_ecoparque NOT IN (
    SELECT id_ecoparque FROM Visita WHERE avaliacao IS NOT NULL
);

```

07. Tipos de Infraestrutura por Ecoparque

Técnica: JOIN, GROUP BY, COUNT(DISTINCT)

Para cada ecoparque, mostre o nome e o total de tipos diferentes de infraestrutura cadastrados.

	nome character varying (100) 🔒	total_tipos_infra bigint 🔒			
1	Parque Açude	0	11	Parque Lagoa	2
2	Parque Barreto	2	12	Parque Luz	2
3	Parque Bosque	0	13	Parque Municipal	2
4	Parque Branco	2	14	Parque Nova Era	0
5	Parque Cocó	2	15	Parque Palmeiras	1
6	Parque Crianças	2	16	Parque Primavera	2
7	Parque Ecológico	2	17	Parque Rachel	2
8	Parque Esperança	0	18	Parque Sertão	1
9	Parque Flores	2	19	Parque Sol	2
10	Parque Horizonte	0	20	Parque Verde	2

```
SELECT
  e.nome,
  COUNT(DISTINCT i.tipo) AS total_tipos_infra
FROM Ecoparque e
LEFT JOIN Infraestrutura i ON e.id_ecoparque = i.id_ecoparque
GROUP BY e.nome;
```

08. Total de Eventos por Bairro

Técnica: JOIN, COUNT, GROUP BY, ORDER BY

Para cada bairro, mostre: Nome do bairro, Quantidade total de eventos realizados nos ecoparques daquele bairro. Liste do bairro com mais eventos para o de menos.

	bairro character varying (50)	total_eventos bigint
1	Centro	5
2	Benfica	2
3	Cocó	2
4	Meireles	2
5	Pres. Kennedy	2
6	Pedra Branca	1
7	Derby	1
8	Monte Castelo	1
9	Boa Vista	1
10	Vila União	1
11	Jardim Oásis	1

```
SELECT
  e.bairro,
  COUNT(ev.id_evento) AS total_eventos
FROM Ecoparque e
JOIN EventoAmbiental ev ON ev.id_ecoparque = e.id_ecoparque
GROUP BY e.bairro
ORDER BY total_eventos DESC;
```

09. Eventos por Equipe de Manutenção

Técnica: LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT

Liste o nome das equipes de manutenção e o total de eventos em que cada uma participou.

	nome character varying (100)	total_eventos bigint			
1	Equipe Água	2	11	Equipe Mar	0
2	Equipe Saúde	2	12	Equipe Arte	4
3	Equipe Mídia	2	13	Equipe Pedras	0
4	Equipe Limpeza	4	14	Equipe Faixa	0
5	Equipe Solo	0	15	Equipe Técnica	1
6	Equipe Aventura	1	16	Equipe Recicla	3
7	Equipe Luz	0	17	Equipe Orgânicos	2
8	Equipe Verde	1	18	Equipe Monitoria	1
9	Equipe Social	1	19	Equipe Digital	0
10	Equipe Árvore	2	20	Equipe Fauna	2

```

SELECT
  eq.nome,
  COUNT(ee.id_evento) AS total_eventos
FROM EquipeManutencao eq
LEFT JOIN EquipeEvento ee ON eq.id_equipe = ee.id_equipe
GROUP BY eq.nome;

```

10. Visitantes que Avaliaram Todos os Ecoparques Visitados

Técnica: Subconsulta, GROUP BY, HAVING, COUNT, DISTINCT

Considere visitantes que realizaram visitas a pelo menos dois ecoparques diferentes.

Liste os visitantes que avaliaram todas as visitas realizadas (ou seja, não deixaram nenhuma visita sem avaliação, campo avaliação não nulo). Para cada visitante, mostre: Nome do visitante.

Quantidade de ecoparques diferentes visitados.

	nome character varying (100)	qtd_ecoparques bigint
1	João Souza	4
2	Maria Ribeiro	6

```

SELECT
  v.nome,
  COUNT(DISTINCT vi.id_ecoparque) AS qtd_ecoparques
FROM Visitante v
JOIN Visita vi ON vi.id_visitante = v.id_visitante
GROUP BY v.id_visitante, v.nome
HAVING COUNT(DISTINCT vi.id_ecoparque) >= 2
AND COUNT(*) = COUNT(vi.avaliacao);

```

"A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo." - Alan Kay